네트워크 요구 사항

Cloud Manager 3.7

NetApp
March 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/occm37/reference_networking_cloud_manager.html on March 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

네트워크 요구 사항 1
Cloud Manager의 네트워킹 요구사항 1
AWS의 Cloud Volumes ONTAP에 대한 네트워킹 요구사항 5
여러 AZs에서 HA 쌍에 대한 AWS 전송 게이트웨이 설정 11
Azure의 Cloud Volumes ONTAP에 대한 네트워킹 요구사항 15
GCP의 Cloud Volumes ONTAP에 대한 네트워킹 요구 사항 16

네트워크 요구 사항

Cloud Manager의 네트워킹 요구사항

Cloud Manager로 AWS, Microsoft Azure 또는 Google Cloud Platform에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 구축할 수 있도록 네트워킹을 설정합니다. 가장 중요한 단계는 다양한 엔드포인트에 대한 아웃바운드 인터넷 액세스를 보장하는 것입니다.

> 네트워크에서 인터넷에 대한 모든 통신에 프록시 서버를 사용하는 경우 Cloud Manager에서 설정 중에 프록시를 지정하라는 메시지를 표시합니다. 설정 페이지에서 프록시 서버를 지정할 수도 있습니다. 을 참조하십시오 "프록시 서버를 사용하도록 Cloud Manager 구성".

대상 네트워크에 연결

Cloud Manager를 사용하려면 Cloud Volumes ONTAP를 구축할 VPC 및 VNets에 대한 네트워크 연결이 필요합니다.

예를 들어 회사 네트워크에 Cloud Manager를 설치하는 경우 Cloud Volumes ONTAP를 실행하는 VPC 또는 VNET에 대한 VPN 연결을 설정해야 합니다.

아웃바운드 인터넷 액세스

Cloud Manager는 Cloud Volumes ONTAP를 배포 및 관리하기 위해 아웃바운드 인터넷 액세스를 필요로 합니다. 웹 브라우저에서 Cloud Manager에 액세스하고 Linux 호스트에서 Cloud Manager 설치 프로그램을 실행할 때도 아웃바운드 인터넷 액세스가 필요합니다.

다음 섹션에서는 특정 끝점을 식별합니다.

AWS의 Cloud Volumes ONTAP를 관리하는 엔드포인트

AWS에서 Cloud Volumes ONTAP를 구축 및 관리할 때 Cloud Manager에서 다음 엔드포인트에 액세스하려면 아웃바운드 인터넷 액세스가 필요합니다.

엔드포인트	목적
AWS 서비스(amazonaws.com): • CloudFormation 을 참조하십시오 • EC2(탄력적인 컴퓨팅 클라우드) • 키 관리 서비스(KMS) • 보안 토큰 서비스(STS) • S3(Simple Storage Service) 정확한 끝점은 Cloud Volumes ONTAP를 배포하는 지역에 따라 다릅니다. "자세한 내용은 AWS 설명서를 참조하십시오."	Cloud Manager를 사용하여 AWS에서 Cloud Volumes ONTAP를 구축 및 관리할 수 있습니다.

엔드포인트	목적
https://api.services.cloud.netapp.com:443 으로 문의하십시오	NetApp Cloud Central에 API 요청
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com 으로 문의하십시오	소프트웨어 이미지, 매니페스트 및 템플릿에 대한 액세스를 제공합니다.
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com 으로 문의하십시오	Cloud Manager에서 매니페스트, 템플릿 및 Cloud Volumes ONTAP 업그레이드 이미지에 액세스하고 다운로드할 수 있습니다.
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com 으로 문의하십시오	NetApp에서 감사 레코드의 데이터를 스트리밍할 수 있습니다.
https://cloudmanager.cloud.netapp.com 으로 문의하십시오	Cloud Central 계정을 포함한 Cloud Manager 서비스와 통신합니다.
https://netapp-cloud-account.auth0.com 으로 문의하십시오	NetApp Cloud Central과 통신하여 중앙 집중식 사용자 인증 제공
https://w86yt021u5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/production/whitelist 으로 문의하십시오	S3에 백업할 수 있는 허용 사용자 목록에 AWS 계정 ID를 추가하는 데 사용됩니다.
https://support.netapp.com/aods/asupmessage https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup 으로 문의하십시오	NetApp AutoSupport과 커뮤니케이션:
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement 으로 문의하십시오	시스템 라이센스 및 지원 등록을 위해 NetApp과 커뮤니케이션
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com 으로 문의하십시오	Cloud Manager에서 라이센스 생성(예: Cloud Volumes ONTAP용 FlexCache 라이센스)
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/ 으로 문의하십시오	Cloud Volumes ONTAP 시스템을 Kubernetes 클러스터에 연결하는 데 필요합니다. 엔드포인트를 통해 NetApp Trident를 설치할 수 있습니다.
다음과 같은 다양한 타사 위치: • https://repo1.maven.org/maven2 으로 문의하십시오 • https://oss.sonatype.org/content/repositories 으로 문의하십시오 • https://repo.typesafe.org 으로 문의하십시오 타사 위치는 변경될 수 있습니다.	업그레이드하는 동안 Cloud Manager는 타사 종속성을 위한 최신 패키지를 다운로드합니다.

Azure에서 **Cloud Volumes ONTAP**를 관리하는 엔드포인트에는

Microsoft Azure에서 Cloud Volumes ONTAP를 배포 및 관리할 때 Cloud Manager는 다음 엔드포인트에 연락할 수 있는 아웃바운드 인터넷 액세스를 필요로 합니다.

엔드포인트	목적
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com 으로 문의하십시오	Cloud Manager를 사용하면 대부분의 Azure 지역에서 Cloud Volumes ONTAP를 구축 및 관리할 수 있습니다.
https://management.microsoftazure.de https://login.microsoftonline.de 으로 문의하십시오	Cloud Manager를 사용하여 Azure 독일 지역에서 Cloud Volumes ONTAP를 구축 및 관리할 수 있습니다.
https://management.usgovcloudapi.net https://login.microsoftonline.com 으로 문의하십시오	Cloud Manager를 사용하여 Azure US Gov 지역에 Cloud Volumes ONTAP를 배포하고 관리할 수 있습니다.
https://api.services.cloud.netapp.com:443 으로 문의하십시오	NetApp Cloud Central에 API 요청
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com 으로 문의하십시오	소프트웨어 이미지, 매니페스트 및 템플릿에 대한 액세스를 제공합니다.
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com 를 참조하십시오	Cloud Manager에서 매니페스트, 템플릿 및 Cloud Volumes ONTAP 업그레이드 이미지에 액세스하고 다운로드할 수 있습니다.
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com 으로 문의하십시오	NetApp에서 감사 레코드의 데이터를 스트리밍할 수 있습니다.
https://cloudmanager.cloud.netapp.com 으로 문의하십시오	Cloud Central 계정을 포함한 Cloud Manager 서비스와 통신합니다.
https://netapp-cloud-account.auth0.com 으로 문의하십시오	NetApp Cloud Central과 통신하여 중앙 집중식 사용자 인증 제공
https://mysupport.netapp.com 으로 문의하십시오	NetApp AutoSupport과 커뮤니케이션:
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement 으로 문의하십시오	시스템 라이센스 및 지원 등록을 위해 NetApp과 커뮤니케이션
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com 으로 문의하십시오	Cloud Manager에서 라이센스 생성(예: Cloud Volumes ONTAP용 FlexCache 라이센스)
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/ 으로 문의하십시오	Cloud Volumes ONTAP 시스템을 Kubernetes 클러스터에 연결하는 데 필요합니다. 엔드포인트를 통해 NetApp Trident를 설치할 수 있습니다.
다음과 같은 다양한 타사 위치: • https://repo1.maven.org/maven2 으로 문의하십시오 • https://oss.sonatype.org/content/repositories 으로 문의하십시오 • https://repo.typesafe.org 으로 문의하십시오 타사 위치는 변경될 수 있습니다.	업그레이드하는 동안 Cloud Manager는 타사 종속성을 위한 최신 패키지를 다운로드합니다.

GCP에서 **Cloud Volumes ONTAP**를 관리할 엔드포인트에는

GCP에서 Cloud Volumes ONTAP를 구축 및 관리할 때 Cloud Manager는 다음 엔드포인트에 연결할 수 있는 아웃바운드 인터넷 액세스를 필요로 합니다.

엔드포인트	목적
https://www.googleapis.com 으로 문의하십시오	Cloud Manager가 GCP에서 Cloud Volumes ONTAP를 구축 및 관리하기 위해 Google API에 연락할 수 있습니다.
https://api.services.cloud.netapp.com:443 으로 문의하십시오	NetApp Cloud Central에 API 요청
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com 으로 문의하십시오	소프트웨어 이미지, 매니페스트 및 템플릿에 대한 액세스를 제공합니다.
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com 를 참조하십시오	Cloud Manager에서 매니페스트, 템플릿 및 Cloud Volumes ONTAP 업그레이드 이미지에 액세스하고 다운로드할 수 있습니다.
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com 으로 문의하십시오	NetApp에서 감사 레코드의 데이터를 스트리밍할 수 있습니다.
https://cloudmanager.cloud.netapp.com 으로 문의하십시오	Cloud Central 계정을 포함한 Cloud Manager 서비스와 통신합니다.
https://netapp-cloud-account.auth0.com 으로 문의하십시오	NetApp Cloud Central과 통신하여 중앙 집중식 사용자 인증 제공
https://mysupport.netapp.com 으로 문의하십시오	NetApp AutoSupport과 커뮤니케이션:
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement 으로 문의하십시오	시스템 라이센스 및 지원 등록을 위해 NetApp과 커뮤니케이션
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com 으로 문의하십시오	Cloud Manager에서 라이센스 생성(예: Cloud Volumes ONTAP용 FlexCache 라이센스)
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/ 으로 문의하십시오	Cloud Volumes ONTAP 시스템을 Kubernetes 클러스터에 연결하는 데 필요합니다. 엔드포인트를 통해 NetApp Trident를 설치할 수 있습니다.
다음과 같은 다양한 타사 위치: • https://repo1.maven.org/maven2 으로 문의하십시오 • https://oss.sonatype.org/content/repositories 으로 문의하십시오 • https://repo.typesafe.org 으로 문의하십시오 타사 위치는 변경될 수 있습니다.	업그레이드하는 동안 Cloud Manager는 타사 종속성을 위한 최신 패키지를 다운로드합니다.

웹 브라우저에서 액세스한 끝점입니다

사용자는 웹 브라우저에서 Cloud Manager에 액세스해야 합니다. 웹 브라우저를 실행하는 컴퓨터는 다음 끝점에

연결되어 있어야 합니다.

엔드포인트	목적
Cloud Manager 호스트	Cloud Manager 콘솔을 로드하려면 웹 브라우저에서 호스트의 IP 주소를 입력해야 합니다. 클라우드 공급자에 대한 연결에 따라 호스트에 할당된 프라이빗 IP 또는 공용 IP를 사용할 수 있습니다. • 개인 IP는 VPN이 있고 가상 네트워크에 직접 연결할 수 있는 경우 작동합니다 • 공용 IP는 모든 네트워킹 시나리오에서 작동합니다 어떤 경우든 보안 그룹 규칙이 승인된 IP 또는 서브넷에서의 액세스만 허용하도록 하여 네트워크 액세스를 보호해야 합니다.
https://auth0.com\https://cdn.auth0.com\https://netapp-cloud-account.auth0.com\https://services.cloud.netapp.com	웹 브라우저는 NetApp Cloud Central을 통해 중앙 집중식 사용자 인증을 위해 이러한 엔드포인트에 연결됩니다.
https://widget.intercom.io 으로 문의하십시오	제품 내에서 NetApp 클라우드 전문가와 상담할 수 있는 채팅을 제공합니다.

Linux 호스트에 **Cloud Manager**를 설치하기 위한 엔드포인트

설치 프로세스 중에 Cloud Manager 설치 관리자가 다음 URL에 액세스해야 합니다.

- http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm 으로 문의하십시오
- https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm 으로 문의하십시오
- https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip 으로 문의하십시오

포트 및 보안 그룹

- Cloud Central 또는 마켓플레이스 이미지에서 Cloud Manager를 배포하는 경우 다음을 참조하십시오.
  - "AWS의 Cloud Manager에 대한 보안 그룹 규칙"
  - "Azure의 Cloud Manager에 대한 보안 그룹 규칙"
  - "GCP의 Cloud Manager에 대한 방화벽 규칙"
- 기존 Linux 호스트에 Cloud Manager를 설치하는 경우 를 참조하십시오 "Cloud Manager 호스트 요구사항".

AWS의 Cloud Volumes ONTAP에 대한 네트워킹 요구사항

Cloud Volumes ONTAP 시스템이 올바르게 작동할 수 있도록 AWS 네트워킹을 설정합니다.

Cloud Volumes ONTAP의 일반적인 AWS 네트워킹 요구사항

AWS에서 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

Cloud Volumes ONTAP 노드에 대한 아웃바운드 인터넷 액세스

라우팅 및 방화벽 정책은 Cloud Volumes ONTAP가 AutoSupport 메시지를 전송할 수 있도록 다음 엔드포인트로 AWS HTTP/HTTPS 트래픽을 허용해야 합니다.

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage 으로 문의하십시오
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup 으로 문의하십시오

  NAT 인스턴스가 있는 경우 개인 서브넷에서 인터넷으로 HTTPS 트래픽을 허용하는 인바운드 보안 그룹 규칙을 정의해야 합니다.

HA 중재자를 위한 아웃바운드 인터넷 액세스

수동 옵션은 대상 서브넷에서 AWS EC2 서비스로 연결되는 NAT 게이트웨이 또는 인터페이스 VPC 엔드포인트일 수 있습니다. VPC 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "AWS 문서:인터페이스 VPC 엔드포인트(AWS PrivateLink)".

IP 주소 수입니다

- 단일 노드: 6 IP 주소
- 단일 AZs:15 주소의 HA 쌍
- 여러 AZs:15 또는 16 IP 주소의 HA 쌍

  Cloud Manager는 단일 노드 시스템에서는 SVM 관리 LIF를 생성하지만, 단일 AZ에서는 HA 쌍이 아닙니다. 여러 AZs의 HA 쌍에서 SVM 관리 LIF를 생성할지 여부를 선택할 수 있습니다.

> LIF는 물리적 포트와 연결된 IP 주소입니다. SnapCenter와 같은 관리 툴을 사용하려면 SVM 관리 LIF가 필요합니다.

보안 그룹

Cloud Manager에서 보안 그룹을 생성할 수 있으므로 보안 그룹을 생성할 필요가 없습니다. 직접 사용해야 하는 경우 을 참조하십시오 "보안 그룹 규칙".

데이터 계층화를 위해 **Cloud Volumes ONTAP**에서 **AWS S3**로 연결

VPC 끝점을 만들 때 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스에 해당하는 영역, VPC 및 라우팅 테이블을 선택해야 합니다. 또한 S3 엔드포인트에 대한 트래픽을 활성화하는 아웃바운드 HTTPS 규칙을 추가하려면 보안 그룹을 수정해야 합니다. 그렇지 않으면 Cloud Volumes ONTAP에서 S3 서비스에 연결할 수 없습니다.

문제가 발생하면 을 참조하십시오 "AWS 지원 지식 센터: 게이트웨이 VPC 엔드포인트를 사용하여 S3 버킷에 연결할 수 없는 이유는 무엇입니까?"

다른 네트워크의 **ONTAP** 시스템에 대한 연결

AWS의 Cloud Volumes ONTAP 시스템과 다른 네트워크의 ONTAP 시스템 간에 데이터를 복제하려면 AWS VPC와 다른 네트워크(예: Azure VNET 또는 회사 네트워크) 간에 VPN 연결이 있어야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "AWS 설명서: AWS VPN 연결 설정".

CIFS용 **DNS** 및 **Active Directory**

DNS 서버는 Active Directory 환경에 대한 이름 확인 서비스를 제공해야 합니다. Active Directory 환경에서 사용되는 DNS 서버가 아니어야 하는 기본 EC2 DNS 서버를 사용하도록 DHCP 옵션 집합을 구성할 수 있습니다.

자세한 지침은 을 참조하십시오 "AWS 설명서: AWS 클라우드의 Active Directory 도메인 서비스: 빠른 시작 참조

배포".

여러 **AZs**에서 **Cloud Volumes ONTAP HA**를 위한 **AWS** 네트워킹 요구사항

추가 AWS 네트워킹 요구사항은 ZS(Multiple Availability Zones)를 사용하는 Cloud Volumes ONTAP HA 구성에 적용됩니다. Cloud Manager에 네트워킹 세부 정보를 입력해야 하므로 HA 쌍을 실행하기 전에 이러한 요구사항을 검토해야 합니다.

HA 쌍의 작동 방식을 이해하려면 를 참조하십시오 "고가용성 쌍".

가용성 영역

이 HA 구축 모델은 여러 대의 AZs를 사용하여 데이터의 고가용성을 보장합니다. 각 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스와 중재자 인스턴스에 전용 AZ를 사용해야 하며 HA 쌍 간의 통신 채널을 제공합니다.

NAS 데이터 및 클러스터**/SVM** 관리를 위한 부동 **IP** 주소

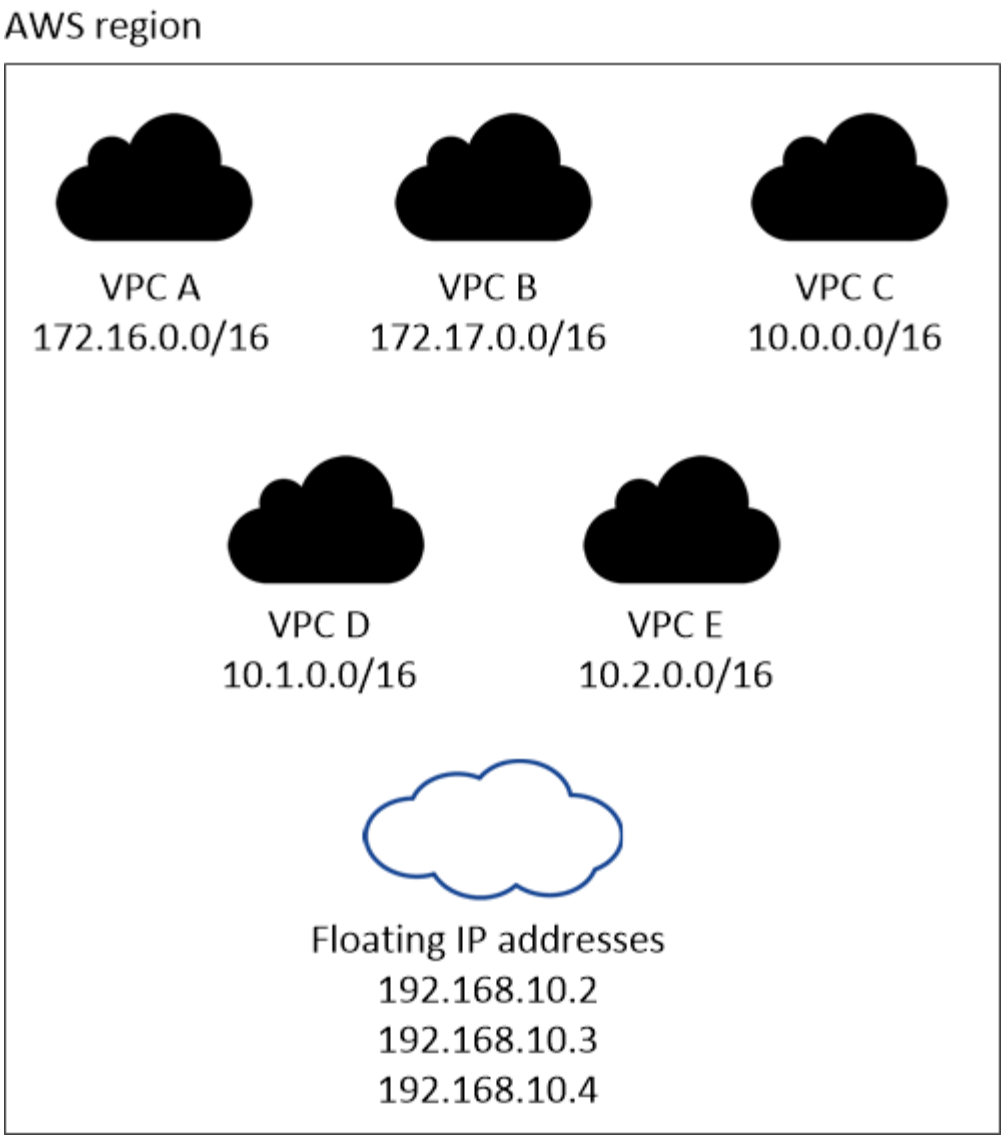
하나의 부동 IP 주소는 클러스터 관리용, 하나는 노드 1의 NFS/CIFS 데이터용으로, 다른 하나는 노드 2의 NFS/CIFS 데이터용으로 사용됩니다. SVM 관리를 위한 네 번째 유동 IP 주소는 선택 사항입니다.

> Windows용 SnapDrive 또는 HA 쌍을 지원하는 SnapCenter를 사용하는 경우 SVM 관리 LIF에는 부동 IP 주소가 필요합니다. 시스템을 구축할 때 IP 주소를 지정하지 않으면 나중에 LIF를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Cloud Volumes ONTAP 설정".

Cloud Volumes ONTAP HA 작업 환경을 생성할 때 Cloud Manager에 부동 IP 주소를 입력해야 합니다. Cloud Manager는 시스템을 시작할 때 HA 쌍에 IP 주소를 할당합니다.

부동 IP 주소는 HA 구성을 배포하는 AWS 지역의 모든 VPC에 대한 CIDR 블록 외부에 있어야 합니다. 유동 IP 주소를 해당 지역의 VPC 외부에 있는 논리적 서브넷으로 생각해 보십시오.

다음 예에서는 AWS 영역에 있는 VPC와 유동 IP 주소 간의 관계를 보여 줍니다. 부동 IP 주소는 모든 VPC에 대한 CIDR 블록 외부에 있지만 라우팅 테이블을 통해 서브넷으로 라우팅할 수 있습니다.



Cloud Manager는 VPC 외부의 클라이언트에서 iSCSI 액세스 및 NAS 액세스를 위한 정적 IP 주소를 자동으로 생성합니다. 이러한 유형의 IP 주소에 대한 요구 사항을 충족할 필요는 없습니다.

VPC 외부에서 유동 **IP** 액세스를 지원하는 전송 게이트웨이

"AWS 전송 게이트웨이를 설정합니다" HA 쌍이 상주하는 VPC 외부에서 HA 쌍의 부동 IP 주소에 액세스할 수 있도록 합니다.

배관 테이블

VPC(기본 경로 테이블)에 있는 서브넷에 대해 하나의 라우팅 테이블만 있는 경우 Cloud Manager는 해당 라우팅 테이블에 부동 IP 주소를 자동으로 추가합니다. 둘 이상의 라우트 테이블이 있는 경우 HA 쌍을 시작할 때 올바른 라우트 테이블을 선택하는 것이 매우 중요합니다. 그렇지 않으면 일부 클라이언트가 Cloud Volumes ONTAP에 액세스하지 못할 수 있습니다.

예를 들어, 서로 다른 라우팅 테이블에 연결된 두 개의 서브넷이 있을 수 있습니다. 라우트 테이블 A를 선택했지만 라우트 테이블 B는 선택하지 않은 경우, 라우트 테이블 A와 연결된 서브넷에 있는 클라이언트는 HA 쌍에 액세스할 수 있지만, 라우트 테이블 B와 연결된 서브넷에 있는 클라이언트는 액세스할 수 없습니다.

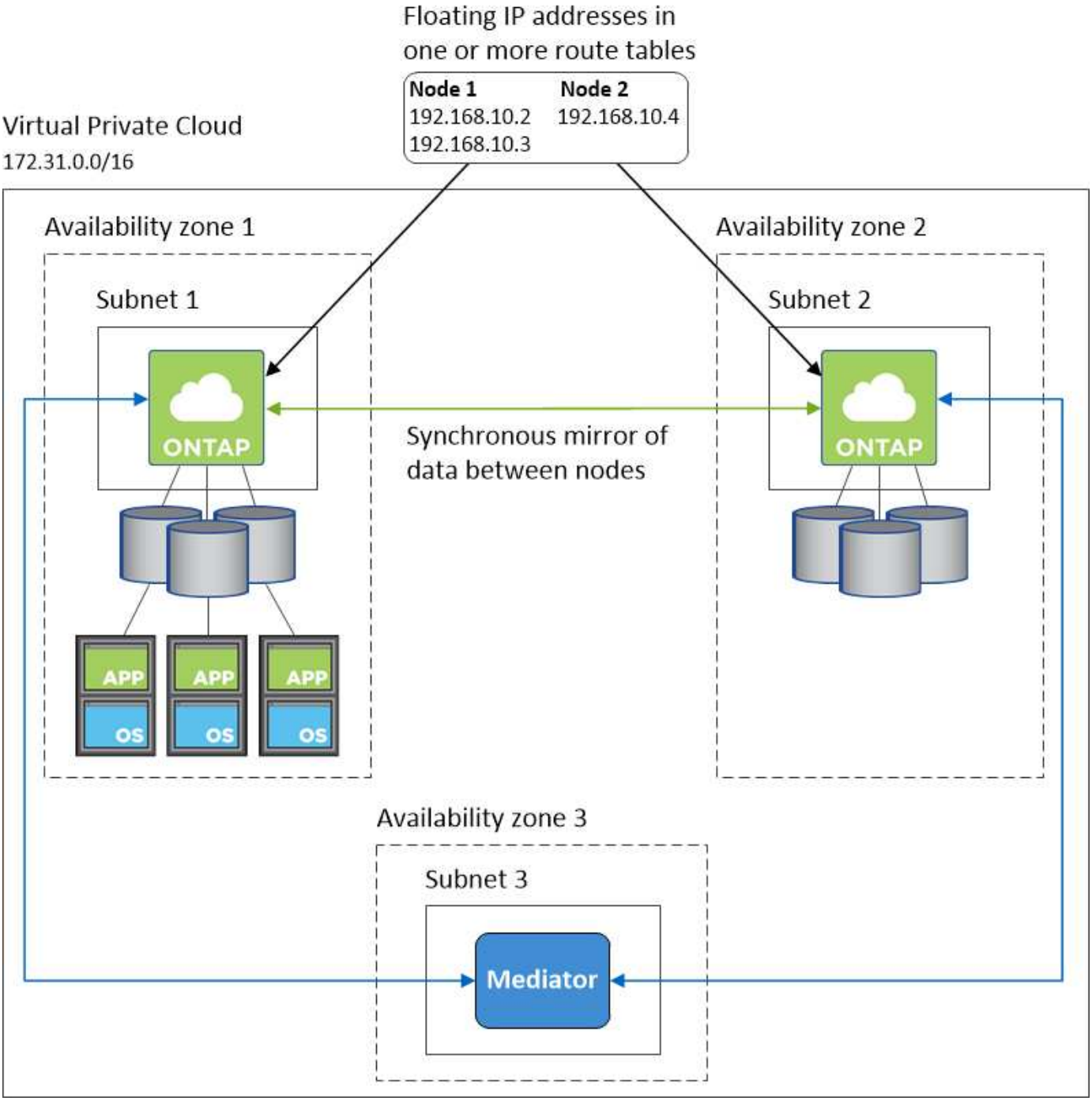
라우팅 테이블에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "AWS 설명서: 경로 테이블".

NetApp 관리 툴에 연결

1. NetApp 관리 툴을 다른 VPC 및 에 구축할 수 있습니다 "AWS 전송 게이트웨이를 설정합니다". 게이트웨이를 사용하면 VPC 외부에서 클러스터 관리 인터페이스의 부동 IP 주소에 액세스할 수 있습니다.
2. NAS 클라이언트와 비슷한 라우팅 구성을 사용하여 동일한 VPC에 NetApp 관리 툴을 구축합니다.

구성의 예

다음 이미지는 액티브-패시브 구성으로 작동하는 AWS의 최적의 HA 구성을 보여줍니다.



VPC 구성의 예

AWS에서 Cloud Manager 및 Cloud Volumes ONTAP를 구축하는 방법을 자세히 알아보려면 가장 일반적인 VPC 구성을 검토해야 합니다.

- 공용 및 전용 서브넷과 NAT 장치가 있는 VPC입니다
- 개인 서브넷과 네트워크에 대한 VPN 연결을 지원하는 VPC입니다

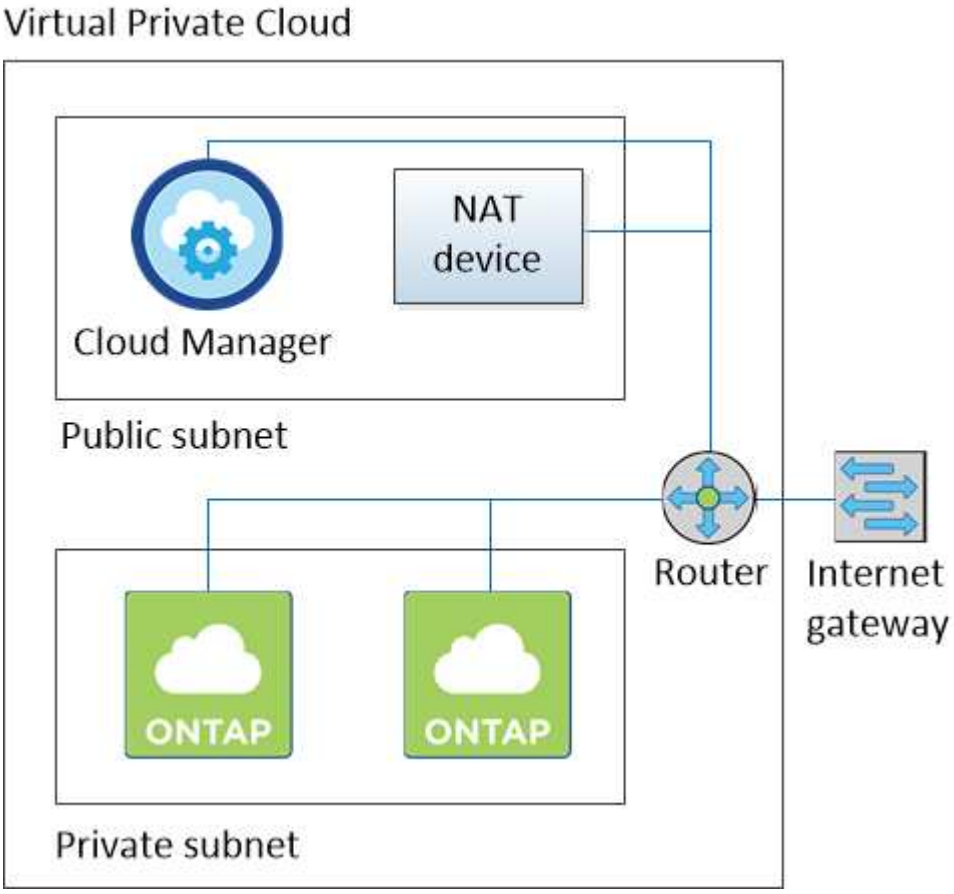
공용 및 전용 서브넷과 **NAT** 장치가 있는 **VPC**입니다

이 VPC 구성에는 공용 및 전용 서브넷, VPC를 인터넷에 연결하는 인터넷 게이트웨이, 사설 서브넷의 아웃바운드 인터넷 트래픽을 지원하는 공용 서브넷의 NAT 게이트웨이 또는 NAT 인스턴스가 포함됩니다. 이 구성에서는 퍼블릭 서브넷 또는 프라이빗 서브넷에서 Cloud Manager를 실행할 수 있지만, VPC 외부의 호스트에서 액세스할 수 있기 때문에 퍼블릭 서브넷을 사용하는 것이 좋습니다. 그런 다음 전용 서브넷에서 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 시작할 수 있습니다.

NAT 장치 대신 HTTP 프록시를 사용하여 인터넷 연결을 제공할 수 있습니다.

이 시나리오에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "AWS 문서:시나리오 2: 공용 및 사설 서브넷(NAT)이 있는 VPC".

다음 그림에서는 공용 서브넷에서 실행되는 Cloud Manager와 프라이빗 서브넷에서 실행되는 단일 노드 시스템을 보여줍니다.



개인 서브넷과 네트워크에 대한 **VPN** 연결을 지원하는 **VPC**입니다

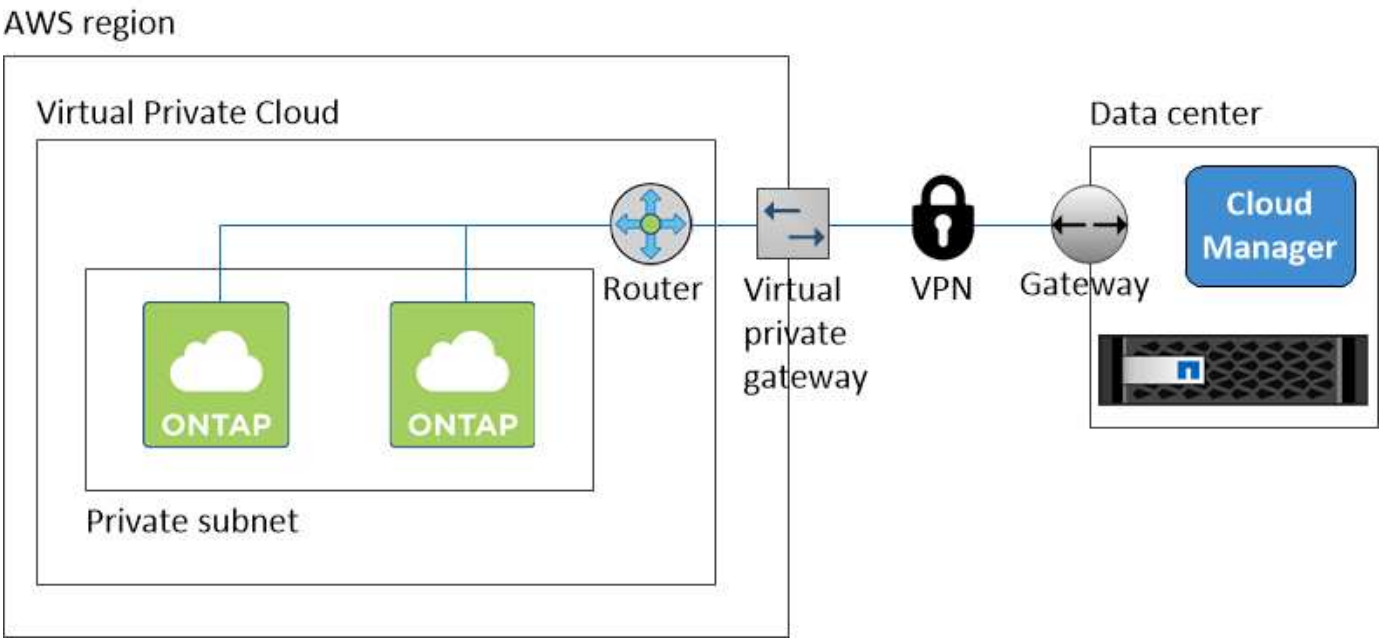
이 VPC 구성은 Cloud Volumes ONTAP가 프라이빗 환경의 확장이 되는 하이브리드 클라우드 구성입니다. 이 구성에는 네트워크에 대한 VPN 연결이 있는 전용 서브넷 및 가상 전용 게이트웨이가 포함됩니다. VPN 터널을 통해 라우팅하면 EC2 인스턴스가 네트워크 및 방화벽을 통해 인터넷에 액세스할 수 있습니다. 프라이빗 서브넷 또는 데이터 센터에서 Cloud Manager를 실행할 수 있습니다. 그런 다음 개인 서브넷에서 Cloud Volumes ONTAP를 실행합니다.

> 이 구성에서 프록시 서버를 사용하여 인터넷 액세스를 허용할 수도 있습니다. 프록시 서버는 데이터 센터 또는 AWS에 있을 수 있습니다.

데이터 센터의 FAS 시스템과 AWS의 Cloud Volumes ONTAP 시스템 간에 데이터를 복제하려면 링크가 안전하도록 VPN 연결을 사용해야 합니다.

이 시나리오에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "AWS 문서: 시나리오 4: 전용 서브넷만 있는 VPC 및 AWS 관리형 VPN 액세스".

다음 그래픽은 데이터 센터에서 실행되는 Cloud Manager와 프라이빗 서브넷에서 실행되는 단일 노드 시스템을 보여줍니다.



여러 **AZs**에서 **HA** 쌍에 대한 **AWS** 전송 게이트웨이 설정

HA 쌍이 상주하는 VPC 외부에서 HA 쌍의 부동 IP 주소에 액세스할 수 있도록 AWS 전송 게이트웨이를 설정합니다.

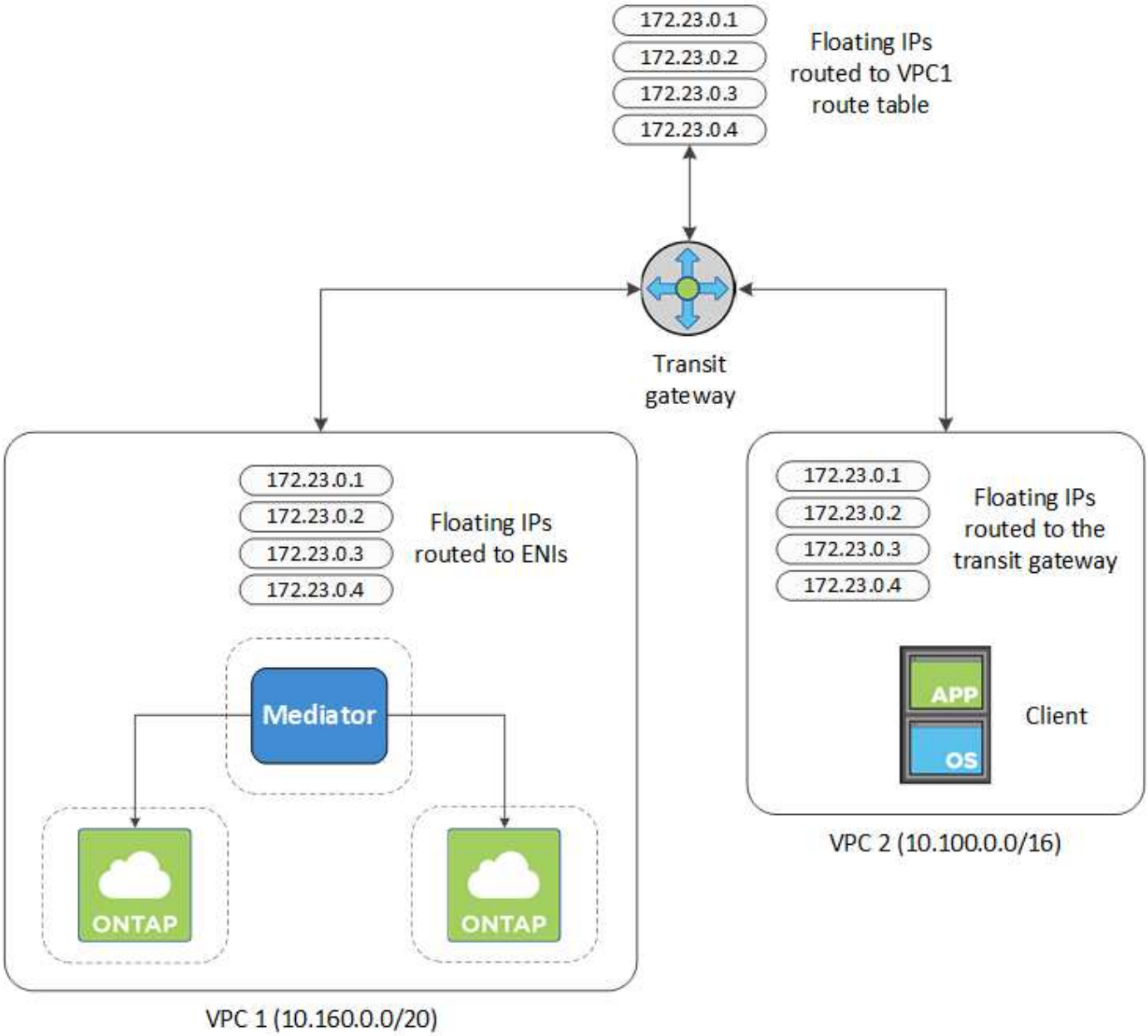
Cloud Volumes ONTAP HA 구성이 여러 AWS 가용성 영역에 분산되면 VPC 내에서 NAS 데이터 액세스에 유동 IP 주소가 필요합니다. 이러한 부동 IP 주소는 장애가 발생할 때 노드 간에 마이그레이션할 수 있지만 VPC 외부에서 기본적으로 액세스할 수 없습니다. 별도의 프라이빗 IP 주소를 통해 VPC 외부에서 데이터에 액세스할 수 있지만 자동 페일오버를 제공하지 않습니다.

클러스터 관리 인터페이스와 선택적 SVM 관리 LIF에도 부동 IP 주소가 필요합니다.

AWS 전송 게이트웨이를 설정한 경우 HA 쌍이 상주하는 VPC 외부의 유동 IP 주소에 액세스할 수 있습니다. 즉, VPC

외부에 있는 NAS 클라이언트와 NetApp 관리 툴이 유동 IP에 액세스할 수 있습니다.

다음은 전송 게이트웨이에 의해 연결된 두 대의 VPC를 보여 주는 예입니다. HA 시스템은 VPC 하나에 상주하고 클라이언트는 다른 VPC에 상주합니다. 그런 다음 부동 IP 주소를 사용하여 클라이언트에 NAS 볼륨을 마운트할 수 있습니다.

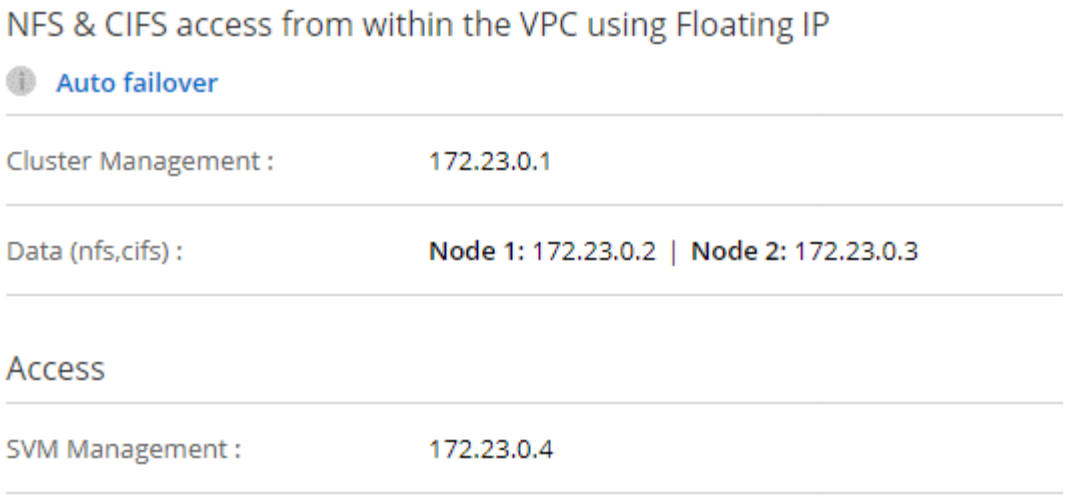


다음 단계에서는 유사한 구성을 설정하는 방법을 보여 줍니다.

단계

1. "전송 게이트웨이를 만들고 VPC를 게이트웨이에 연결합니다".
2. HA 쌍의 부동 IP 주소를 지정하여 전송 게이트웨이의 라우팅 테이블에서 경로를 만듭니다.

   Cloud Manager의 작업 환경 정보 페이지에서 부동 IP 주소를 찾을 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.



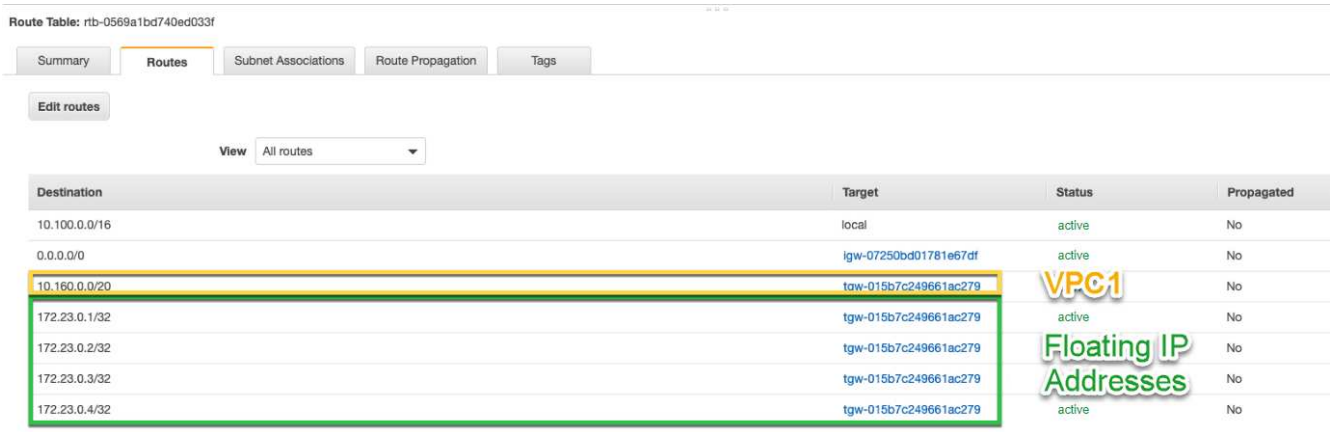
다음 샘플 이미지는 전송 게이트웨이의 라우트 테이블을 보여 줍니다. 여기에는 2개의 VPC의 CIDR 블록에 대한 경로와 Cloud Volumes ONTAP에서 사용하는 4개의 부동 IP 주소가 포함됩니다.

3. 부동 IP 주소에 액세스해야 하는 VPC의 라우팅 테이블을 수정합니다.

   a. 부동 IP 주소에 라우트 항목을 추가합니다.

   b. HA 쌍이 상주하는 VPC의 CIDR 블록에 경로 항목을 추가합니다.

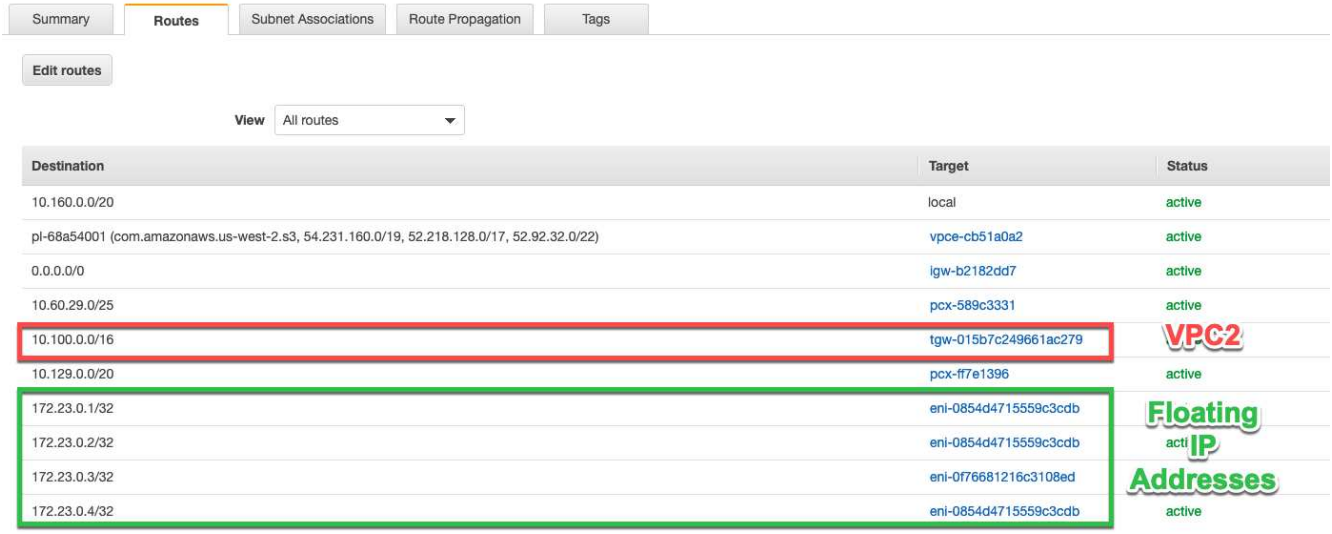
   다음 샘플 이미지는 VPC 1에 대한 라우트 및 부동 IP 주소를 포함하는 VPC 2용 라우팅 테이블을 보여 줍니다.



4. 유동 IP 주소에 액세스해야 하는 VPC에 경로를 추가하여 HA 쌍 VPC의 경로 테이블을 수정합니다.

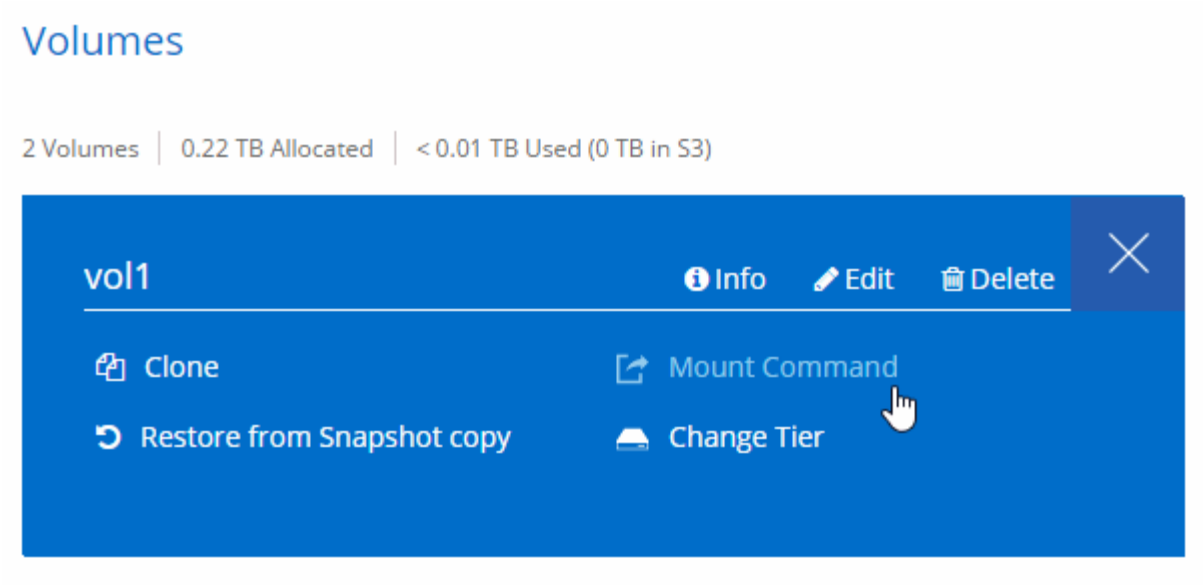
   이 단계는 VPC 간 라우팅을 완료하기 때문에 중요합니다.

   다음 샘플 이미지는 VPC 1의 라우트 테이블을 보여 줍니다. 여기에는 부동 IP 주소 및 클라이언트가 있는 VPC 2로의 라우트가 포함됩니다. Cloud Manager에서 HA 쌍을 구축하면 라우팅 테이블에 유동 IP가 자동으로 추가됩니다.



5. 부동 IP 주소를 사용하여 클라이언트에 볼륨을 마운트합니다.

   볼륨을 선택하고 * 탑재 명령 * 을 클릭하여 Cloud Manager에서 올바른 IP 주소를 찾을 수 있습니다.



- 관련 링크 *
- "AWS의 고가용성 쌍"
- "AWS의 Cloud Volumes ONTAP에 대한 네트워킹 요구사항"

Azure의 Cloud Volumes ONTAP에 대한 네트워킹 요구사항

Cloud Volumes ONTAP 시스템이 올바르게 작동할 수 있도록 Azure 네트워킹을 설정합니다.

Cloud Volumes ONTAP에 대한 아웃바운드 인터넷 액세스

라우팅 및 방화벽 정책은 Cloud Volumes ONTAP가 AutoSupport 메시지를 보낼 수 있도록 다음 엔드포인트에 대한 HTTP/HTTPS 트래픽을 허용해야 합니다.

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage 으로 문의하십시오
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup 으로 문의하십시오

보안 그룹

Cloud Manager에서 보안 그룹을 생성할 수 있으므로 보안 그룹을 생성할 필요가 없습니다. 직접 사용해야 하는 경우 을 참조하십시오 "보안 그룹 규칙".

IP 주소 수입니다

- 단일 노드: 5개의 IP 주소
- HA 쌍: 16개의 IP 주소

  Cloud Manager는 HA 쌍에서 SVM 관리 LIF를 생성하지만 Azure의 단일 노드 시스템에는 없습니다.

> LIF는 물리적 포트와 연결된 IP 주소입니다. SnapCenter와 같은 관리 툴을 사용하려면 SVM 관리 LIF가 필요합니다.

데이터 계층화를 위해 **Cloud Volumes ONTAP**에서 **Azure Blob** 저장소로 연결

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
```

이러한 권한은 최신 에 포함되어 있습니다 "Cloud Manager 정책".

데이터 계층화 설정에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "콜드 데이터를 저비용 오브젝트 스토리지로 계층화".

다른 네트워크의 **ONTAP** 시스템에 대한 연결

자세한 지침은 을 참조하십시오 "Microsoft Azure 문서: Azure 포털에서 사이트 간 연결을 만듭니다".

GCP의 Cloud Volumes ONTAP에 대한 네트워킹 요구 사항

Cloud Volumes ONTAP 시스템이 올바르게 작동할 수 있도록 Google 클라우드 플랫폼 네트워킹을 설정합니다.

공유 **VPC**

공유 VPC를 사용하면 여러 프로젝트에서 가상 네트워크를 구성하고 중앙에서 관리할 수 있습니다. host project_에서 공유 VPC 네트워크를 설정하고 Cloud Manager 및 Cloud Volumes ONTAP 가상 머신 인스턴스를 _service project_에 구축할 수 있습니다. "Google Cloud 설명서: 공유 VPC 개요".

유일한 요구사항은 공유 VPC 호스트 프로젝트에서 Cloud Manager 서비스 계정에 다음과 같은 권한을 제공하는 것입니다.

compute.w방화벽. * compute.networks.* compute.subnetworks. *

Cloud Manager는 호스트 프로젝트에서 방화벽, VPC 및 서브넷을 쿼리하기 위해 이러한 권한이 필요합니다.

Cloud Volumes ONTAP에 대한 아웃바운드 인터넷 액세스

라우팅 및 방화벽 정책은 Cloud Volumes ONTAP가 AutoSupport 메시지를 보낼 수 있도록 다음 엔드포인트에 대한 HTTP/HTTPS 트래픽을 허용해야 합니다.

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage 으로 문의하십시오
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup 으로 문의하십시오

IP 주소 수입니다

Cloud Manager는 GCP에서 Cloud Volumes ONTAP용 SVM 관리 LIF를 생성하지 않습니다.

> LIF는 물리적 포트와 연결된 IP 주소입니다. SnapCenter와 같은 관리 툴을 사용하려면 SVM 관리 LIF가 필요합니다.

방화벽 규칙

Cloud Manager에서 방화벽 규칙을 생성할 수 있으므로 이 규칙을 생성할 필요가 없습니다. 직접 사용해야 하는 경우 을 참조하십시오 "GCP 방화벽 규칙".

데이터 계층화를 위해 **Cloud Volumes ONTAP**에서 **Google** 클라우드 스토리지로 연결

Cloud Manager에서 데이터 계층화를 설정하는 데 필요한 추가 단계는 를 참조하십시오 "콜드 데이터를 저비용 오브젝트 스토리지로 계층화".

다른 네트워크의 **ONTAP** 시스템에 대한 연결

자세한 지침은 을 참조하십시오 "Google Cloud 설명서: Cloud VPN 개요".

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.